运动学

物理竞赛一轮讲义

第六讲

运动学综合

2026

目录

第六讲　运动学综合 **1**

6.1　多阶段运动中的坐标与事件 1

6.2　刚体机构与约束相容性 3

6.3　从单条轨迹到一族轨迹 5

6.4　例题与分析 10

6.5　本讲小结 31

6.6　练习 31

练习解答 33

第六讲　运动学综合

6.1　多阶段运动中的坐标与事件

6.1.1　先确定所追踪的对象

综合题的困难常在于一个符号同时指代了不同运动对象。轮心、轮缘物质点、绳切点、杆的几何交点和从动杆端点，可能在某一瞬间位置重合，却有不同的速度和加速度。建模时应先用文字说明所追踪的对象，再为它选坐标；这一说明本身就是列方程的依据。

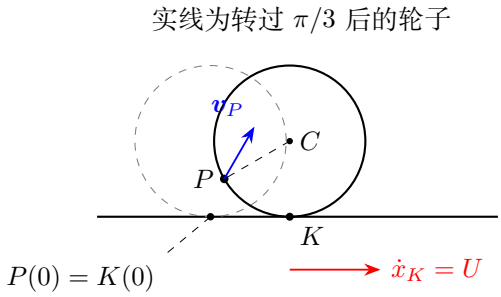


图 6.1: 原接触物质点离开地面，新的几何接触位置随圆心前进

图 6.1 给同一滚轮上的两个不同追踪对象。P 是开始触地的那个材料标记，随后离开地面；$K=(x_C,0)$ 是每一时刻最下方的几何位置，始终随圆心水平移动。无滑动说的是当下位于 K 的材料点速度为零，并不说坐标函数 $K(t)$ 的导数为零。先确定追踪哪一个对象，才能决定对哪个位置函数求导。

若追踪物质点，可用质点运动方程或刚体速度、加速度关系。若追踪两个曲线的交点，应把两个曲线方程联立，再对交点坐标求导。若研究光滑从动机构，应先列接触法向相对速度为零；只有题设另有无滑动条件时，才增加切向相对速度为零。

6.1.2　碰撞时刻连接前后两段

边界碰撞是事件，不是可以跨越使用同一加速度初值式的普通时刻。光滑固定面上的完全弹性反射，使法向速度反号、切向速度不变。选择沿斜面与法向坐标时，斜面连续反弹的法向运动可周期重复，而切向速度仍被重力分量持续改变。

图 6.2 中的法向速度在碰撞处跳变，位置连续；每一段抛物线都以该次碰撞后的速度为初值。求“第几次回到起点”，还须要求切向坐标归零的时刻恰为某个碰撞时刻，因而会出现整数条件。只求切向返回时间，可能得到尚在空中的状态。

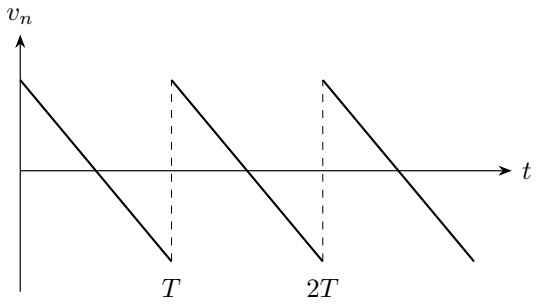


图 6.2: 弹性反弹的法向速度与连续位置

6.1.3　测量图像中的不变量

在斜平面内的抛射，沿等高线方向没有重力分量，对应速度分量恒定。即使图上给的两点不是发射点和落点，也能用这一不变量求时间，再用另一个方向的位移反求加速度。图中横纵格长是否相同必须由标尺确认，不能只按视觉比例量取角度。

6.1.4　按事件连接阶段而不是提前指定顺序

同一题中的落地、绳变松、滑块到杆端和两物体相遇，分别由不同方程定义。可先在当前阶段求出各事件的候选正时间，取其中最早发生的一个作为阶段终点，再以该处状态建立下一阶段。预先指定一个未经检验的碰撞顺序，可能把本来已经落地的轨迹继续延长，或把已经松弛的绳当作定长绳使用。

图 6.3 表示位置连续而速度可在碰撞时突变的阶段连接。若阶段从 t_i 开始，应使用当地时间 $\tau = t - t_i$，把 $\boldsymbol{r}(t_i)$ 与碰后 $\boldsymbol{v}(t_i^+)$ 作为初值。连续受力改变时通常速度连续；理想冲量出现时则应使用碰撞规律连接左右速度。每完成一段，都应写清方程的有效区间，再在该区间内筛选根。

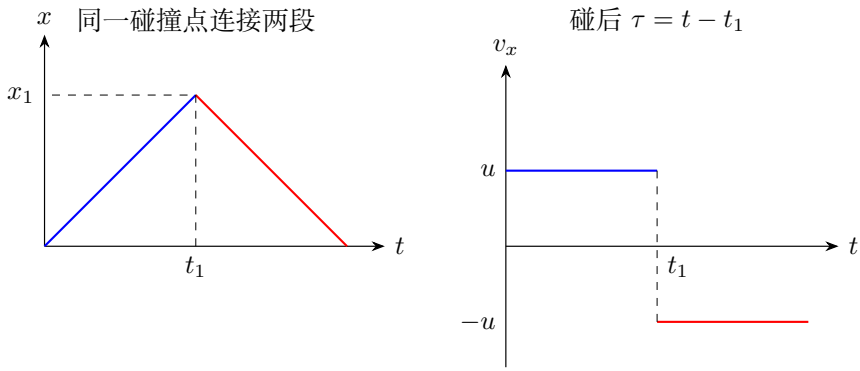


图 6.3: 碰壁处位置连续，速度跳变；碰后用局部时间重新起算

6.2 刚体机构与约束相容性

6.2.1 同一机构的速度和加速度如何逐杆传递

对固定长度的杆 AB，先以已知端点 A 为基点写 $\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \omega_{AB}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_{B/A}$。若 B 又属于另一根杆，就有第二个速度表达式。联立两个分量可求未知角速度；此时得到的角速度还不能直接充当常数，因为机构的构形一般继续改变。

再次求加速度时应重新写 $\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \beta_{AB}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_{B/A} - \omega_{AB}^2 \boldsymbol{r}_{B/A}$，并与另一根杆的表达式联立。驱动匀速只能使驱动杆的角加速度为零，其他杆仍可能有角加速度。每根杆的长度可检验向心项量纲，每个固定铰的加速度应为零，每个共同铰在两侧计算的结果应一致，这三项检查比只核对最终大小更有力。

若速度方程在某构形退化，可能无法由给定输入唯一确定输出，也可能与指定输入矛盾。应保留原分量方程分析其独立性。把一个很小的三角函数放在分母得到很大的输出速度，仅说明机构接近几何奇异；实际能否维持接触、刚性和有限驱动力，还要由题设的理想化条件决定。

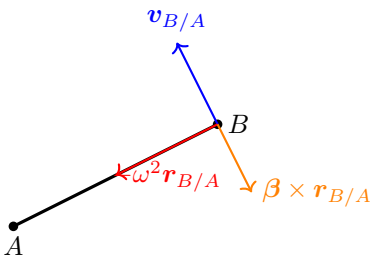


图 6.4: 相对速度垂直杆，相对加速度还含沿杆向内的分量

图 6.4 用同一根杆说明速度图不能直接充当加速度图。蓝箭头来自杆长不变，垂直 AB；橙箭头来自角速度大小变化；红箭头来自方向变化，始终沿 BA。只有将后两项与基点 A 的加速度相加，才得到 B 的对地加速度。即使驱动端匀速或某瞬间 $\beta = 0$，红色项仍不能删去；机构接近死点时也应回到完整分量方程检查。

6.2.2　多接触不一定能全部无滑动

一个平面圆轮的刚体速度由圆心两个分量和一个角速度确定。两个光滑接触通常给两条法向约束；若再把两处切向滑动都禁止，就可能多出互不相容的条件。遇到两块相向移动的斜面夹轮，须先检查是否存在满足两处完整速度相等的刚体运动。

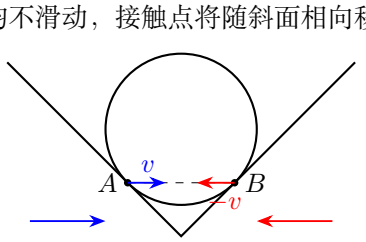


图 6.5: 对称斜面相向挤升时，两个接触点不能同时无滑动

图 6.5 取两个 45° 斜面、相同速率 $v > 0$。两接触点的连线 AB 水平；若都无滑动，轮上两点速度之差为 $(-2v, 0)$，也水平。但刚体要求

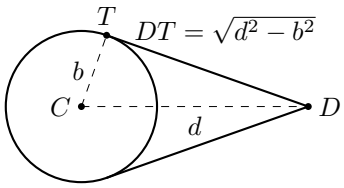
$$(\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A) \cdot \overrightarrow{AB} = 0,$$

因为 AB 长度不能改变。图中的假定使这个点积非零，故条件不相容。若允许光滑滑动，只保留两个法向方程，圆心可以竖直上升；滑动正是解除上述矛盾所需的相对运动。

发现无解时，应明确指出哪组约束矛盾，不能悄悄删掉一条后仍称得到“无滑动解”。若改成允许切向滑动的光滑接触，法向方程可单独确定圆心速度，但自转不再仅由几何接触决定。这一对比能区分模型条件与计算技巧。

6.2.3　有限滑轮与点滑轮的区别

忽略滑轮尺寸时，可把直绳段写为圆心之间的距离；保留滑轮半径时，实际绳线沿切线，包角也可能变化。追踪滑轮中心与追踪轮缘点所需信息不同：中心运动可能由绳段变化求出，轮缘点的加速度还需要半径、自转角速度及角加速度。



$CT\perp DT$，要求 $d>b$

图 6.6: 有限半径滑轮的直绳长是切线段长，不是圆心距离

图 6.6 中，直绳从外点 D 沿切线到达轮缘 T，由直角三角形才得到 $DT=\sqrt{d^2-b^2}$。若 $d=d(t)$ 改变而 b 固定，对根式使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}(DT)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2\sqrt{d^2-b^2}}\frac{\mathrm{d}(d^2-b^2)}{\mathrm{d}t}=\frac{2d\dot{d}}{2\sqrt{d^2-b^2}}=\frac{d\dot{d}}{\sqrt{d^2-b^2}}.$$

切点和包角也随之变化，总绳长还要计入相应圆弧。只有明确采用 $b\to 0$ 的点滑轮近似时，才能将这个直段直接替换为 d。

对称绳路中，常可直接在两个切点列沿绳速度，避开繁复的弧长微分。题中若出现“某滑轮上下两点”，应先说明它们是顶部、底部的物质点还是即时绳切点；前者用刚体公式，后者还含接触位置变化。不能只凭相同的字母位置把两者互换。

6.2.4 解方程后怎样筛选物理分支

综合题常通过平方、开方、除以三角函数或消去时间来降维。每一步都可能改变解集：平方会失去正负，除式会丢失零分母构形，消去时间会把过去与未来混在同一条曲线上。因此应在推导旁保留 $t>0$、长度正值、角度区间、绳始终绷紧等条件，得到候选根后逐一代回。

例如落体与转杆可能有不止一个空间相交角，最先发生的相遇取最小正的有效时间；若杆有限长，还须检查交点到轴距离。把所有满足无限长直线方程的根都叫碰撞，会忽略杆端边界。对周期反弹，整数碰撞次数是附加条件，也不能由连续时间方程自动保证。

6.3 从单条轨迹到一族轨迹

6.3.1 摆线与曲率的局部解释

匀速滚轮上固定标记的轨迹是摆线。圆心平动与轮缘转动合成后，标记在触地瞬间速度为零，而加速度向上；轨迹在此形成尖点。常规曲率公式要求速率非零，尖点处应讨论两侧极限，不能把公式中零分子、零分母的比值直接当作定义。

求轮缘轨迹时，把初始相位写入三角函数至关重要。初始标记在底部与在顶部，坐标中的正负号不同。图 6.7 中，初始位置在地面，转过 π 时到达最高点，转过 2π 时再次触地；这些特殊点可检查坐标式是否正确。

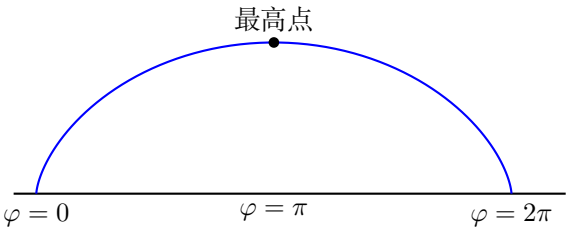


图 6.7: 摆线的相位和两个触地点

6.3.2　可达区域与包络线

对给定初速的一族轨迹，令 $p=\tan\alpha$、$K=gx^2/(2v_0^2)>0$，可把高度直接配方成

$$y=-K\left(p-\frac{x}{2K}\right)^2+\frac{v_0^2}{2g}-\frac{gx^2}{2v_0^2}.$$

平方项非正给出所有射法的共同上界，等号给出相切轨迹的方向。若目标低于这个上界，通常有两根；两根还应分别恢复水平速度方向和正的时间。$x=0$ 时配方所用的 K 为零，应改用竖直抛射，而不是在中间公式中直接除零。

包络条件解决的是“任一方向能否到达某点”；有障碍时，还要检查整条轨迹是否可行。某个高点在包络内，并不保证通向它的两条轨迹都能越过较近的墙。把局部可达性与全程可行性分开，是从单目标抛射过渡到综合越障题的关键。

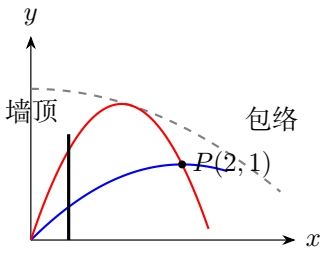


图 6.8: 目标在包络内，也可能被前方障碍挡住所有命中轨迹

图 6.8 按 $v_0^2/g=4$ 的长度单位绘图。目标 $P(2,1)$ 低于该处包络高度 $3/2$，两条命中轨迹分别有 $\tan\alpha=1,3$。但在墙址 $x=1/2$，它们高度只有 $7/16$ 与 $19/16$，均低于墙高 $7/5$。所以两条数学轨迹都先碰墙，目标虽在自由抛射可达域内，仍不满足这一有障碍问题的全程条件。

另一类可达问题涉及不同运动方式的时间分配，例如先沿岸跑、再游泳。把总时间提出，各段位移变成时间比例乘速度，所有可能的平均速度端点构成凸区域。最远可达方向由边界支持直线确定；既要由投影给出上界，也要给出实际时间比例来证明该上界可实现。

6.3.3 时间分配为什么形成凸组合

设人在两种运动方式中的速度可选为 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$，分别持续 t_1, t_2，总时间 $T = t_1 + t_2$。总位移除以 T 便是 $\overline{\boldsymbol{u}} = \lambda \boldsymbol{u}_1 + (1-\lambda)\boldsymbol{u}_2$，其中 $\lambda = t_1/T \in [0,1]$。这不是假设人在全过程匀速，而是把两段实际位移精确相加。追及匀速目标时，双方初始位置若相同，目标速度必须等于这一平均速度。

速度大小有限时，每一种方式的可选速度端点各占一个区域，时间分配产生它们之间的线段。沿目标方向能走多远，应看该射线与所有这些线段所构成区域的边界交点。图 6.9 中，R 是跑步速度端点，S 在游泳速度圆上；平均速度 V 在线段 RS 上，位置由真实时间占比决定。

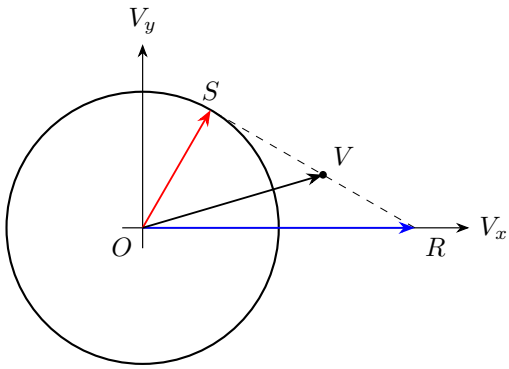


图 6.9: 两段运动的平均速度在线段上，由时间比例确定

求最大可追速度时，还可选一个单位方向 $\boldsymbol{n}$，对所有允许的速度取投影上界。若跑步端点和游泳圆的切点在这一投影上同达上界，它们之间的线段就是边界的一部分。再由目标方向和这条线段的交点求时间比例，才同时完成“不能超过”和“确实达到”两项证明。

6.3.4 对称追逐中的尺度与转角

多个等速物体对称追逐时，构形可保持相似，整体大小缩小同时绕中心转动。应把速度分成径向缩小与切向转动两部分：前者确定相遇时间，后者决定轨迹形状。距离趋零时角速度可能发散，因此有限时间相遇与绕中心无限多圈并不矛盾，关键在于每圈的尺度也趋零。

6.3.5　对称性必须能在演化中保持

对称追逐不能只凭初始图形便宣称各时刻仍相似。应说明运动规则在旋转和重新编号后不变，且每个时刻都按同一规则朝下一物体运动，于是三条运动方程彼此由对称变换对应。由运动解的局部唯一性，在尚未相遇的区间，等边构形持续保持，中心也保持固定；这才允许用一个边长和一个转角描述全部运动。

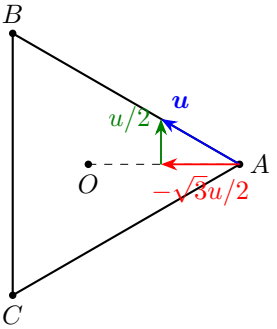


图 6.10: 等边追逐的速度同时缩小半径并转动构形

在图 6.10 的顶点 A，速度沿边 AB，向心投影为 $u\cos 30^\circ = \sqrt{3}u/2$，切向投影为 $u\sin 30^\circ = u/2$。因此

$$\dot{\rho} = -\frac{\sqrt{3}u}{2}, \qquad \rho\dot{\varphi} = \frac{u}{2}.$$

第一式直接决定何时到中心，第二式决定图形怎样旋转。不能把全部速率 u 当作向心速度，否则相遇时间会偏小，也无法解释弯曲的追逐轨迹。

若径向缩小速度为常量，半径会在有限时间趋零；切向速度有限时角速度却是切向速度除以半径，可随之发散。指定 $\rho(0)=\rho_0$、$\varphi(0)=\varphi_0$。先从径向方程积分：

$$\rho(t) - \rho_0 = -\frac{\sqrt{3}u}{2}\int_0^t \mathrm{d}s = -\frac{\sqrt{3}u}{2}[s]_0^t = -\frac{\sqrt{3}u}{2}t.$$

因此 $\rho = \rho_0(1 - t/T)$，其中到达中心的时间为 $T = 2\rho_0/(\sqrt{3}u)$。再把两个微分方程相除，消去时间：

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{-\sqrt{3}u/2}{u/(2\rho)} = -\sqrt{3}\rho.$$

相遇前 $\rho > 0$，可分离变量并保留初值：

$$\int_{\rho_0}^{\rho}\frac{\mathrm{d}s}{s} = -\sqrt{3}\int_{\varphi_0}^{\varphi}\mathrm{d}\psi, \qquad [\ln s]_{\rho_0}^{\rho} = -\sqrt{3}[\psi]_{\varphi_0}^{\varphi}.$$

所以 $\ln(\rho/\rho_0)=-\sqrt{3}(\varphi-\varphi_0)$，即 $\rho=\rho_0 e^{-\sqrt{3}(\varphi-\varphi_0)}$。这是形状方程；把径向解代回则得 $\varphi-\varphi_0=-(1/\sqrt{3})\ln(1-t/T)$，仅在 $0\le t<T$ 使用。把有限路程、无限转角与有限时间联系起来，能够检查最终结论是否把角速度与线速度混淆。

6.3.6 上界证明与实现方案相配合

求最大可追船速时，某个方向上的投影不等式能给出速度上界，但尚不能证明该值可行。必须找出跑步与游泳时间比例，使水平、竖直两分量同时满足追及关系。反过来，给出一个成功方案只能证明至少能达到该速度，若没有全体方案的上界，就不能称为最大值。

包络、速度圆切线和均值不等式都是把这两步连接起来的方法：等号条件给出实现方案，边界不等式给出全局限制。写解答时应明确哪一步说明“任何方案都不能超过”，哪一步说明“这个方案确实达到”，而不只说“由对称性可知最优”。

6.3.7 用特殊点检查图与解析式

摆线可检查两触地点和最高点，机构可检查对称位置与死点，绳路可检查水平和竖直极限，追逐可检查相遇时边长归零。图中的速度箭头应与解析分量一致，加速度箭头须按所选时刻的符号绘制，不能只画一个随意朝向的合箭头。

图形还承载适用条件：斜面接触点要真正落在圆周与斜线上，转杆交点要在杆长内，反弹墙址要处于对应的运动段，有限半径滑轮的绳应沿切线。把代数根代回图中的位置关系，可以检查它是否落在实际杆段、绳段和运动区间内。几何边界与时间边界都满足，才构成完整的可行解。

6.4　例题与分析

例 6.1（斜冰面上的网格轨迹）. 光滑斜冰面倾角为 α。冰球以 10m/s 沿面抛出，初速度方向与沿面等高线成 60°。图中横轴沿等高线，纵轴沿斜面向上，网格每格均为 2.5m；轨迹上 A 至最高点 B 横向前进 2 格、向上 1 格。取 $g = 10\mathrm{m/s}^2$，求 α。

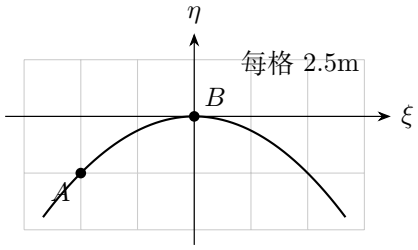


图 6.11: 斜冰面上的网格轨迹：题设关系

解　用等高线方向的恒速读取两点间时间

沿图 6.11 等高线方向的重力分量为零，故 $v_\xi = 10\cos 60° = 5\mathrm{m/s}$。$A$ 至 B 的横向距离为 5m，用时 $\Delta t = 1\mathrm{s}$。B 为沿面轨迹的最高点，$v_{\eta B} = 0$，因此从 B 倒推这一秒，向上位移为 $g\sin\alpha\,\Delta t^2/2 = 2.5\mathrm{m}$。

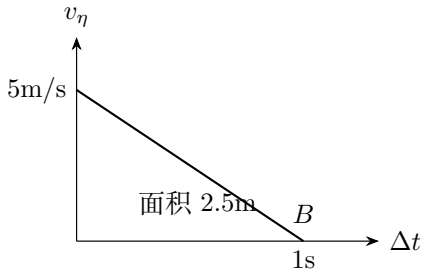


图 6.12: 斜冰面上的网格轨迹：解答过程

从到顶点的竖直面积反求沿面加速度

得到 $\boxed{\sin\alpha = 1/2,\ \alpha = 30°}$。图 6.12 中沿面向下的加速度大小为 $5\mathrm{m/s}^2$，不是完整的 g；图上最高点也不是空间中自由抛射的最高点。发射角 60° 用于确定恒定的横向分量，不能再把该角套到并非发射点的 A 处。

从 B 倒推时使用 $\Delta\eta = \frac{1}{2}g\sin\alpha\,\Delta t^2$，是因为 B 的沿面向上分速度为零；若从 A 正向计算，应写 $\Delta\eta = v_{\eta A}\Delta t - \frac{1}{2}g\sin\alpha\,\Delta t^2$ 并用 $v_{\eta A} = g\sin\alpha\Delta t$ 消元。两者相同。由此可得 $v_{\eta A} = 5\mathrm{m/s}$，而非发射时的 $10\sin 60°$，明确了 A 不是发射点。

例 6.2 (斜面弹跳后回到原点)**.** 斜面向右上倾角 θ，球从斜面上原点以 v_0 发射，方向比斜面再向上抬 θ。与斜面每次碰撞均光滑完全弹性。求球恰在第 N 次碰撞回到原点的条件及总时间。

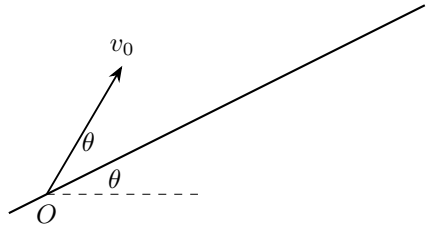


图 6.13: 斜面弹跳后回到原点：题设关系

解　按法向反弹确定重复碰撞间隔

沿图 6.13 斜面向上取 s，外法向取 n。初速度分量为 $(v_0\cos\theta, v_0\sin\theta)$，加速度为 $(-g\sin\theta, -g\cos\theta)$。每段从刚离开斜面起取局部时间 τ，法向位置为

$$n(\tau) = v_0\sin\theta\,\tau - \frac{1}{2}g\cos\theta\,\tau^2.$$

令 $n(\tau)=0$，除去刚离面的 $\tau=0$，得 $T = 2v_0\sin\theta/(g\cos\theta) = 2v_0\tan\theta/g$。碰前法向速度为 $v_0\sin\theta - g\cos\theta\,T = -v_0\sin\theta$；完全弹性反射将它反号，所以各次离面法向初速度相同，碰撞间隔恒为这个 T。

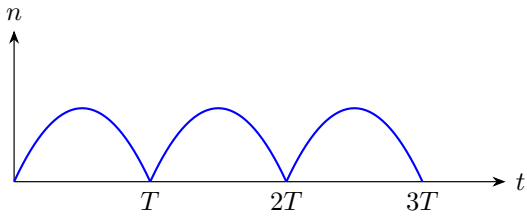


图 6.14: 斜面弹跳后回到原点：解答过程

将沿面返回时间与整数次碰撞同步

切向运动不受反射改变，回到 $s=0$ 的非零时间为 $t_r = 2v_0\cot\theta/g$。图 6.14 要求此时法向也归零，故 $t_r = NT$，得到 $\boxed{N = \cot^2\theta \in \mathbb{N}^+}$，总时间 $\boxed{t_r = 2v_0\cot\theta/g}$。若 $\cot^2\theta$ 不是正整数，球在切向回到原坐标时仍在空中，不能称回到原点。

切向坐标为 $s = v_0\cos\theta\,t - g\sin\theta\,t^2/2$，反射只使法向速度跳变，因此该切向式可跨越各次碰撞保持成立。第 N 次碰撞时刻是 NT，代入 $s=0$ 并约去非零的 NT，同样给 $N=\cot^2\theta$。如果只满足切向返回，球的法向坐标还可能为正；整数条件正是把“投影返回”提升为“实际回到原点”的必要部分。

例 6.3 (到达斜面的最短滑行时间)**.** 点 A 在倾角 $\theta \in [0, \pi/2)$ 的斜面上方，沿竖直方向到斜面的距离为 h。斜面向右上方延伸。从 A 铺一条光滑直木板至斜面任一点，物块由静止沿板滑下。木板方向可选，求到达斜面的最短时间及木板方向。

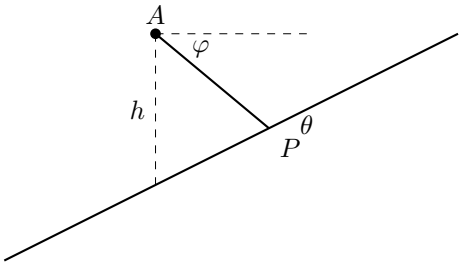


图 6.15: 到达斜面的最短滑行时间：题设关系

解　用板长和竖直落差建立滑行时间

如图 6.15，取木板向右下方与水平夹角 φ，长为 s。交点条件为 $s\sin\varphi + s\cos\varphi\tan\theta = h$，所以 $s = h\cos\theta/\sin(\varphi+\theta)$。沿板加速度为 $g\sin\varphi$，由静止滑下时间满足

$$t^2 = \frac{2h\cos\theta}{g\sin\varphi\sin(\varphi+\theta)}.$$

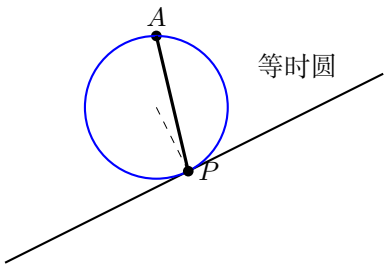


图 6.16: 到达斜面的最短滑行时间：解答过程

优化角度并确认可行方向

由 $2\sin\varphi\sin(\varphi+\theta) = \cos\theta - \cos(2\varphi+\theta)$，最大分母在 $2\varphi+\theta = \pi$ 取得，$\boxed{\varphi = \pi/2 - \theta/2}$，$\boxed{t_{\min} = 2\sqrt{h\cos\theta/[g(1+\cos\theta)]}}$。图 6.16 的等时圆也可复核：静止沿各直板滑行同一时间 t 的终点构成圆心在 A 下方 $gt^2/4$、半径同为 $gt^2/4$ 的圆，首次与斜面相切时达到最短时间。

以等时圆首次相切证明全局最优

等时圆可由坐标直接证明：向下取竖直坐标 z，静止滑行时间 t 后有 $s=\frac{1}{2}g\sin\varphi\, t^2$，所以 $x=K\sin\varphi\cos\varphi$、$z=K\sin^2\varphi$，其中 $K=gt^2/2$。消去角度得 $x^2+(z-K/2)^2=(K/2)^2$。随时间增大圆才首次碰到斜面，相切给全局最短时间；$\theta=0$ 时最优板竖直，时间退化为 $\sqrt{2h/g}$，与自由落体一致。

例 6.4 (四杆机构的速度与加速度)**.** $A=(0,0)$、$B=(4l,0)$ 为固定铰。某瞬间 $C=(0,2l)$、$D=(l,3l)$，故 $CD=\sqrt{2}l$ 且 $CD\perp BD$。杆 AC 以恒定角速度大小 ω 顺时针转动。求 D 点的速度与加速度。

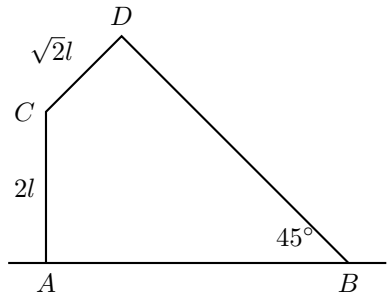


图 6.17: 四杆机构的速度与加速度：题设关系

解　先由驱动杆求共同铰的速度

取图 6.17 的 x 向右、y 向上，逆时针角量为正。驱动杆 AC 以恒定顺时针角速度转动，所以

$$\boldsymbol{v}_C=(2l\omega,0),\qquad \boldsymbol{a}_C=(0,-2l\omega^2).$$

位矢为 $\boldsymbol{r}_{D/C}=(l,l)$、$\boldsymbol{r}_{D/B}=(-3l,3l)$。分别记杆 CD,BD 的有符号角速度为 p,q，共同铰 D 的两个速度表达式为

$$\boldsymbol{v}_D=(2l\omega-pl,pl)=(-3ql,-3ql).$$

比较纵分量得 $p=-3q$，再比较横分量得 $2\omega-p=-3q=p$，所以 $p=\omega$、$q=-\omega/3$，$\boxed{\boldsymbol{v}_D=(l\omega,l\omega)}$。

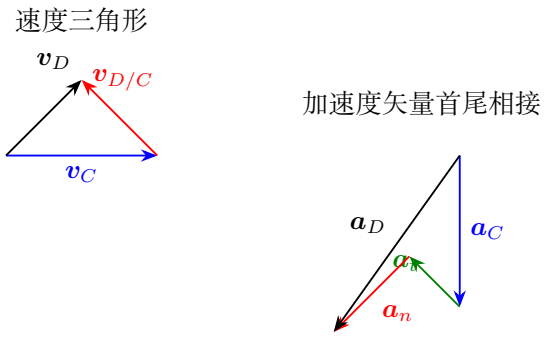


图 6.18: 四杆机构的速度与加速度：解答过程

重新建立两根从动杆的加速度表达式

分别记从动杆 CD, BD 的角加速度为 b, c。图 6.18 左侧是速度三角形，右侧把 $\boldsymbol{a}_D = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_t + \boldsymbol{a}_n$ 首尾相接。

其中 $\boldsymbol{a}_t = b(-l, l)$，$\boldsymbol{a}_n = -\omega^2(l, l)$。加速度须重新分解，不能把上述瞬时 p, q 当作全过程常数。利用两个刚体表达式得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_D &= \boldsymbol{a}_C + b(-l, l) - \omega^2(l, l)\\ &= (-lb - l\omega^2,\ lb - 3l\omega^2),\\ \boldsymbol{a}_D &= c(-3l, -3l) - \frac{\omega^2}{9}(-3l, 3l)\\ &= (-3lc + l\omega^2/3,\ -3lc - l\omega^2/3).\end{aligned}$$

比较分量消去未知角加速度

第二个表达式的纵横分量之差为 $-2l\omega^2/3$；第一个为 $2lb - 2l\omega^2$。因此 $2lb - 2l\omega^2 = -2l\omega^2/3$，移项并除以 $2l$，得 $b = 2\omega^2/3$。代回第一式的横分量，$a_{Dx} = -5l\omega^2/3$；再与第二式横分量相等，有 $-3lc + l\omega^2/3 = -5l\omega^2/3$，所以 $c = 2\omega^2/3$。于是

$$\boxed{\boldsymbol{a}_D = (-5l\omega^2/3, -7l\omega^2/3)}, \qquad |\boldsymbol{a}_D| = \frac{\sqrt{74}}{3} l\omega^2.$$

逐杆核对向心项与共同铰的一致性

将结果分别代回两根杆的加速度式均一致，且沿杆 CD 有 $(\boldsymbol{a}_D - \boldsymbol{a}_C) \cdot (1,1)/\sqrt{2} = -\sqrt{2} l\omega^2$，恢复该杆向心项。

驱动匀速并不使两根从动杆的角加速度为零。

例 6.5 (滑轮中心与轮缘点的信息)**.** 半径 r 的圆柱在水平地面纯滚动，圆心同轴装有可独立转动的小滑轮 P。(1) 已知圆柱顺时针角速度 ω、角加速度 β，求中心 P 的速度、加速度。(2) 小滑轮半径为 $0<b<r/\sqrt{2}$，绳绕其左侧且无滑动。下绳端固定于地面点 D，上绳经定滑轮 C 后水平向右以恒速 v 拉动；C 在 D 正上方，$CD=2r$。上下切线绳段当下分别向右上、右下与水平成 45°。定滑轮按点滑轮处理，求小滑轮当下顶部 B、底部 A 的物质速度与加速度。

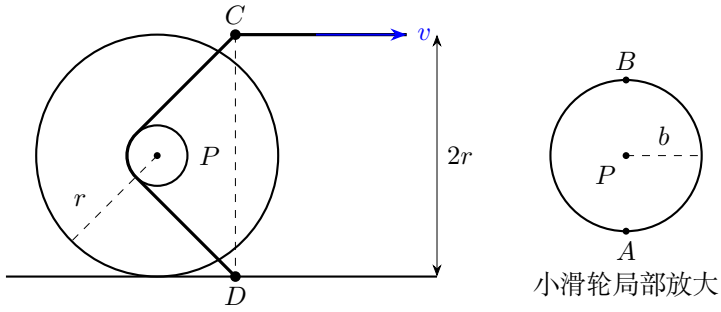


图 6.19: 滑轮中心与轮缘点的信息：题设关系

解　圆柱中心的纯滚动关系

图 6.19 中圆柱与地面无滑动，中心高度保持为 r。顺时针角量为正时，纯滚动关系为 $x_P-r\varphi=$ 常量。逐次求导得

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P=(r\omega,0),\qquad \boldsymbol{a}_P=(r\beta,0)}.$$

小滑轮可独立自转，故其自转角速度另由绳的条件确定。

分别在上下切点列绳速条件

设中心向右速率为 u，小滑轮顺时针角速度为 Ω。由于 C,D 在同一竖线上，且中心 P 的高度始终为 $CD/2=r$，上下两条切线关于过 P 的水平线对称。在邻近时刻也可用同一个角 θ 表示两绳与水平的锐角。

下切点 T_- 沿向右下绳方向的速度为 $u\cos\theta-b\Omega$；下端固定，绳在这一段不流动。上切点 T_+ 沿向右上绳方向的速度为 $u\cos\theta+b\Omega$，等于拉绳速率 v。因此

$$u\cos\theta-b\Omega=0,\qquad u\cos\theta+b\Omega=v.$$

两式相加和相减，分别得到

$$u=\frac{v}{2\cos\theta},\qquad \Omega=\frac{v}{2b},\qquad \dot\Omega=0.$$

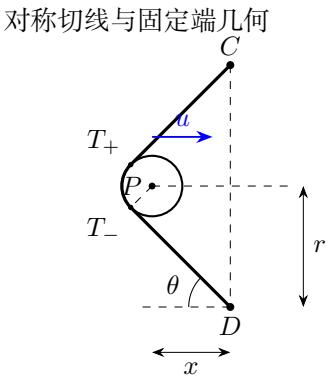


图 6.20: 滑轮中心与轮缘点的信息：解答过程

对切线几何求导求中心加速度

图 6.20 中 x 是中心 P 到固定竖线 CD 的水平距离。下绳的方向为 $(\cos\theta, -\sin\theta)$，取与它垂直的单位法向 $(\sin\theta, \cos\theta)$。位矢 $\overrightarrow{PD} = (x, -r)$ 在该法向上的投影为 $x\sin\theta - r\cos\theta$；切线离圆心的距离是 b，且位于左侧，所以

$$r\cos\theta - x\sin\theta = b, \qquad \dot{x} = -u.$$

对几何关系逐项求导：

$$-r\sin\theta\dot{\theta} - \dot{x}\sin\theta - x\cos\theta\dot{\theta} = 0,$$

整理得

$$\dot{\theta} = \frac{u\sin\theta}{r\sin\theta + x\cos\theta}.$$

再对中心速率求导；v 恒定而 θ 变化，所以

$$a_P = \frac{v\sin\theta}{2\cos^2\theta}\dot{\theta} = u\tan\theta\dot{\theta}.$$

当 $\theta = 45^\circ$ 时，几何式给 $x = r - \sqrt{2}b > 0$，进而

$$u = \frac{v}{\sqrt{2}}, \qquad r\sin\theta + x\cos\theta = \sqrt{2}r - b,$$

$$\dot{\theta} = \frac{v/2}{\sqrt{2}r - b}, \qquad \boxed{a_P = \frac{v^2}{4r - 2\sqrt{2}b}}.$$

合成顶部与底部物质点的速度和加速度

计算题目指定的两个轮缘物质点。顶部 B、底部 A 的相对位矢为 $(0,b)$、$(0,-b)$；顺时针自转使它们相对中心的速度分别向右、向左，大小均为 $b\Omega = v/2$。由图 6.21 的分解，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}_B = (v/\sqrt{2} + v/2, 0), \qquad \boldsymbol{v}_A = (v/\sqrt{2} - v/2, 0)}.$$

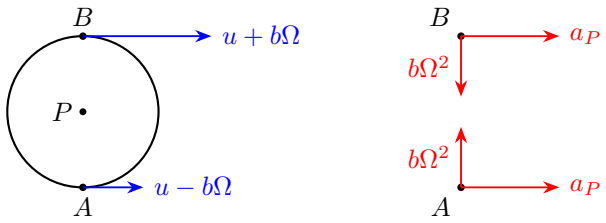


图 6.21: 顶部、底部物质点的平动与向心加速度

由于 $\dot{\Omega} = 0$，两点没有相对圆心的切向加速度，但仍有向心加速度 $b\Omega^2 = v^2/(4b)$。顶部指向下方，底部指向上方，再加中心的向右加速度，得

$$\boxed{\boldsymbol{a}_B = (a_P, -v^2/(4b)), \qquad \boldsymbol{a}_A = (a_P, v^2/(4b))}.$$

这两个点不同于绳切点 $T_\pm$，不能把绳速直接当成它们的速度。

令 $b \to 0$，中心加速度趋于 $v^2/(4r)$，但轮缘向心加速度随 $1/b$ 增大；忽略滑轮尺寸的模型只能给中心运动，不能继续用于计算轮缘加速度。

核对轮缘物质点与几何切点的区别

区分轮缘最高、最低点与两处绳切点。图 6.22 中 $T_\pm$ 的相对位矢为 $(-b\sin\theta, \pm b\cos\theta)$，它们并不是 A, B。对顺时针自转，$\boldsymbol{\omega} = (0, 0, -\Omega)$，所以当下处于切点的轮缘物质点速度为

$$\boldsymbol{v}_{T_+} = (u + b\Omega\cos\theta, b\Omega\sin\theta),$$

$$\boldsymbol{v}_{T_-} = (u - b\Omega\cos\theta, b\Omega\sin\theta).$$

在 $\theta = 45°$ 代入 $u = v/\sqrt{2}$、$b\Omega = v/2$，分别为 $(3v/(2\sqrt{2}), v/(2\sqrt{2}))$ 和 $(v/(2\sqrt{2}), v/(2\sqrt{2}))$。

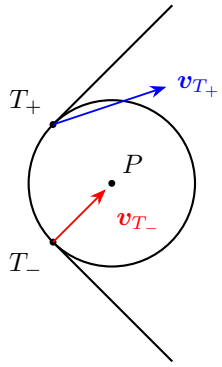


图 6.22: 绳切点处的轮缘物质速度与绳向投影

把下切点速度投向下绳方向 $(\cos\theta, -\sin\theta)$，得到 $u\cos\theta - b\Omega = 0$；上切点投向上绳方向则为 $u\cos\theta + b\Omega = v$，恰好恢复绳速约束。下段绳沿自身方向不流动，不等于切点处轮缘物质速度的整个矢量为零。

因 $\dot{\Omega} = 0$，切点处轮缘物质加速度为 $\boldsymbol{a}_P - \Omega^2 \boldsymbol{r}_{T_\pm/P}$，所以

$$\boldsymbol{a}_{T_\pm} = \left(a_P + \frac{v^2}{4\sqrt{2}b},\ \mp\frac{v^2}{4\sqrt{2}b}\right) \quad (\theta = 45^\circ).$$

这个结果对应当下位于切点的物质点。几何切点还会沿轮缘更换身份，若追踪它的坐标，应另对切线几何求导；不能将上述物质加速度直接称为几何切点的加速度。

例 6.6 (两转杆的几何交点)**.** 固定点 A, B 相距 l。两长杆分别绕 A, B 以顺时针角速度大小 $\omega, 2\omega$ 转动。某瞬间 ABP 为等边三角形，P 是两杆交点且在 AB 上方。求 P 的速度。

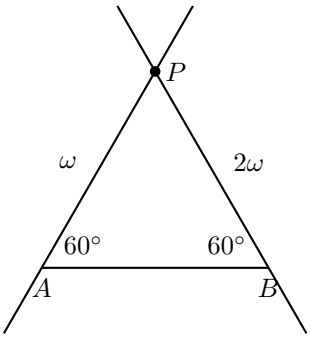


图 6.23: 两转杆的几何交点：题设关系

解　分别沿两根杆的法向约束交点速度

取图 6.23 中 $A=(0,0), B=(l,0), P=(l/2,\sqrt{3}l/2)$。交点可沿杆滑动，但法向速度必须与杆上当下物质点相同。左杆法向单位矢量取 $(-\sqrt{3}/2,1/2)$，右杆取 $(-\sqrt{3}/2,-1/2)$，得到

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}v_x+\frac{1}{2}v_y=-l\omega,\qquad -\frac{\sqrt{3}}{2}v_x-\frac{1}{2}v_y=-2l\omega.$$

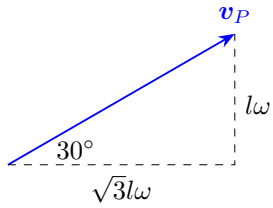


图 6.24: 两转杆的几何交点：解答过程

合成速度并检查沿杆相对滑动

联立得 $\boxed{\boldsymbol{v}_P=(\sqrt{3}l\omega,l\omega)}$，速率 $2l\omega$，向右上与水平成 30°。图 6.24 的两个法向投影分别属于两杆，交点速度本身不必垂直任一杆。若误把 P 当成两杆上同一个固定物质点，会同时要求两个不同的物质速度而导致矛盾。

两条法向方程相加得 $-\sqrt{3}v_x=-3l\omega$，相减得 $v_y=l\omega$，所以速率 $\sqrt{3l^2\omega^2+l^2\omega^2}=2l\omega$。将答案分别减去两杆当前材料点速度 $(\sqrt{3}l\omega/2,-l\omega/2)$ 与 $(\sqrt{3}l\omega,l\omega)$，所得相对速度各自沿对应杆，第一杆允许滑动、第二杆在此瞬间相对滑动恰为零。这是当前构形的结果，不能据此预设交点永远固定在第二杆上。

例 6.7 (水平端匀速的滑杆)**.** 杆长 l，$A=(l\cos\theta,0)$ 沿水平导轨向右匀速 v_0，$B=(0,l\sin\theta)$ 沿竖直导轨运动，$0<\theta<\pi/2$。杆上 C 满足 $AC=\lambda l$，求 B,C 的速度，并给出 C 的轨迹。

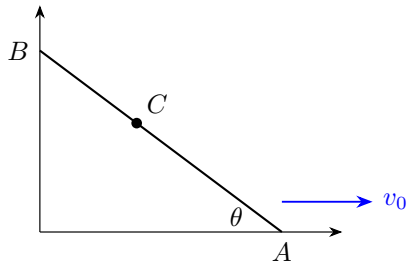


图 6.25: 水平端匀速的滑杆：题设关系

解　由水平端驱动确定角速度和竖直端速度

由图 6.25 的 $x_A = l\cos\theta$ 和已知 $\dot{x}_A = v_0$，先得到参数的变化率

$$-l\sin\theta\dot{\theta} = v_0, \qquad \dot{\theta} = -\frac{v_0}{l\sin\theta}.$$

再对 $y_B = l\sin\theta$ 求导，有

$$\dot{y}_B = l\cos\theta\dot{\theta} = -v_0\cot\theta, \qquad \boxed{\boldsymbol{v}_B = (0, -v_0\cot\theta)}.$$

在题设角度区间内，B 沿竖直导轨向下。

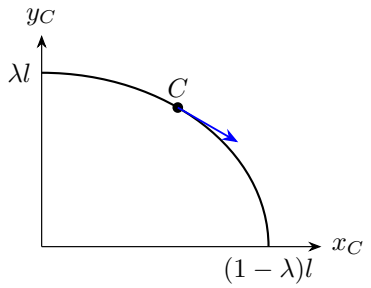


图 6.26: 水平端匀速的滑杆：解答过程

对固定分点坐标求速度

图 6.26 的分点满足 $\boldsymbol{r}_C = (1-\lambda)\boldsymbol{r}_A + \lambda\boldsymbol{r}_B$，所以

$$x_C = (1-\lambda)l\cos\theta, \qquad y_C = \lambda l\sin\theta.$$

由于 λ 固定，对分点关系求导等价于对上述坐标分别求导，得到

$$\boldsymbol{v}_C = (1-\lambda)(v_0, 0) + \lambda(0, -v_0\cot\theta) = \boxed{((1-\lambda)v_0, -\lambda v_0\cot\theta)}.$$

消去角参数后限定椭圆弧范围

当 $0 < \lambda < 1$，将两个坐标分别除以 $(1-\lambda)l$、λl，平方相加便消去 θ，有

$$\boxed{\frac{x_C^2}{[(1-\lambda)l]^2} + \frac{y_C^2}{(\lambda l)^2} = 1}.$$

轨迹是第一象限椭圆弧。端点 $\lambda = 0, 1$ 分别沿水平、竖直直线运动，应直接使用端点关系。这里恒定的是水平端速度；即使与第三讲的滑杆具有同样几何轨迹，时间规律也不同，不能将不同驱动条件下的加速度结论混用。

例 6.8 (两斜面夹轮的约束检验)**.** 左斜面向右下倾角 θ_1，以 $v_1>0$ 向右平移；右斜面向右上倾角 θ_2，以 $v_2>0$ 向左平移。圆轮同时接触二者。(1) 检验两处能否同时无滑动。(2) 若改为两接触均光滑且持续保持接触，求圆心速度。

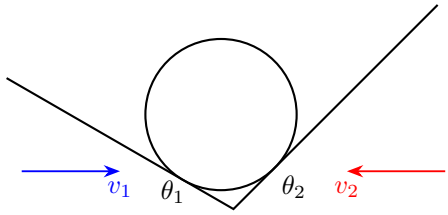
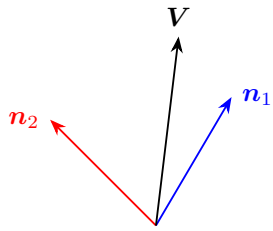


图 6.27: 两斜面夹轮的约束检验：题设关系

解　先检验两处完整无滑动条件是否相容

设图 6.27 两接触处指向圆心的单位法线为 $\boldsymbol{n}_1=(\sin\theta_1,\cos\theta_1)$、$\boldsymbol{n}_2=(-\sin\theta_2,\cos\theta_2)$。若两处均无滑动，轮上接触点速度须分别为 $(v_1,0)$、$(-v_2,0)$。相减的竖直分量给 $\Omega r(\sin\theta_1+\sin\theta_2)=0$，所以 $\Omega=0$；但此时两点速度相同，与 $v_1,-v_2$ 矛盾。因此相向移动时两处同时无滑动不可能。



分别投影相对速度

图 6.28: 两斜面夹轮的约束检验：解答过程

改用两个法向条件求圆心速度

若只要求光滑接触，图 6.28 的法向相对速度为零给 $V_y=(v_1-V_x)\tan\theta_1=(v_2+V_x)\tan\theta_2$。解得

$$\boxed{V_x=\frac{v_1\tan\theta_1-v_2\tan\theta_2}{\tan\theta_1+\tan\theta_2}},$$

$$\boxed{V_y=\frac{(v_1+v_2)\tan\theta_1\tan\theta_2}{\tan\theta_1+\tan\theta_2}}.$$

对称斜面、等速相向时，圆心水平速度为零、竖直向上，符合挤升的几何变化；自转还需其他条件，不能由光滑接触单独确定。

检查对称挤升情形与自转信息

若 $\theta_1=\theta_2=\theta$ 且 $v_1=v_2=v$，光滑接触给 $V_x=0$、$V_y=v\tan\theta$，两块斜面把圆轮向上挤升。两处完全无滑动却要求同一刚体左右接触点分别随斜面相向水平移动，这与刚体点间速度差必须垂直其连线不相容。发现矛盾本身就是第一问的结论，不应为得到数值而擅自删去一个接触条件。

例 6.9 (圆上端点与圆的切点)**.** 固定圆半径为 r，地面滑块 B 向左速率 v。(1) 杆端 A 沿圆周运动，OA 与右向水平线成 θ_1，从 B 指向 A 的杆与左向水平线成 θ_2，求端点 A 速度。(2) 长杆始终与圆相切，求几何切点的速度，并与杆上当下处于切点的物质点速度比较。取接触在右上侧。

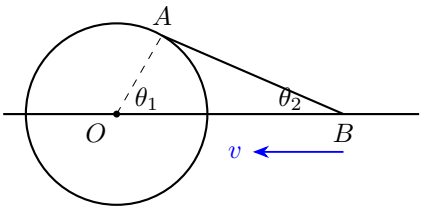


图 6.29: 圆上端点与圆的切点：题设关系

解　固定杆端沿圆运动：用沿杆投影相等

(1) 取图 6.29 中沿圆周逆时针的端点速度为 u_A。圆周切线与半径垂直，因此

$$\boldsymbol{v}_A=u_A(-\sin\theta_1,\cos\theta_1),\qquad \boldsymbol{v}_B=(-v,0).$$

从 B 指向 A 的杆方向单位矢量为 $\boldsymbol{e}=(-\cos\theta_2,\sin\theta_2)$。杆长不变，故 $(\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{e}=0$，即

$$u_A\sin\theta_1\cos\theta_2+u_A\cos\theta_1\sin\theta_2=v\cos\theta_2.$$

用正弦和角公式整理，得到

$$\boxed{u_A=\frac{v\cos\theta_2}{\sin(\theta_1+\theta_2)}}.$$

在题设右上侧构形中两角均为锐角，分母为正，端点速度沿圆周切向左上。这里 A 是杆上固定的物质端点，沿杆的速度投影相等直接适用。

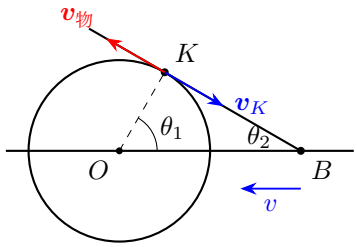


图 6.30: 圆上端点与圆的切点：解答过程

几何切点：对切线几何求导

（2）图 6.30 中几何切点记为 K。由于 $OK \perp BK$，有 $\theta_1+\theta_2=\pi/2$；直角三角形 OKB 又给出

$$OB=\frac{r}{\cos\theta_1}.$$

滑块向左，所以 $\dot{OB}=-v$。对上式求导，保留角度的变化，得到

$$-v=r\sec\theta_1\tan\theta_1\dot\theta_1=\frac{r\sin\theta_1}{\cos^2\theta_1}\dot\theta_1,$$

$$\dot\theta_1=-\frac{v\cos^2\theta_1}{r\sin\theta_1}<0.$$

几何切点沿圆周顺时针移动，速率为

$$\boxed{u_K=r|\dot\theta_1|=\frac{v\cos^2\theta_1}{\sin\theta_1}=\frac{v\sin^2\theta_2}{\cos\theta_2}},$$

方向在图中为右下。

另算当前重合的物质点速度并比较方向

再看杆上当时位于 K 的物质点。杆始终与固定圆相切，该点的法向速度为零，故速度只能沿切线杆。刚杆两点沿杆的速度投影相等，取沿 BK 的左上方向 $\boldsymbol{e}=(-\cos\theta_2,\sin\theta_2)$，则

$$\boldsymbol{v}_{物}\cdot\boldsymbol{e}=\boldsymbol{v}_B\cdot\boldsymbol{e}=v\cos\theta_2.$$

所以物质点速率为 $\boxed{u_{物}=v\cos\theta_2}$，方向左上，与蓝色几何切点箭头相反。切点 K 不断更换所对应的杆上物质点，因而两种速度可以不同；不能把第二问的 K 当作第一问的固定杆端 A 来求导。以上公式限定 $0<\theta_1,\theta_2<\pi/2$，端点退化构形需另作极限分析。

例 6.10 (圆盘驱动两类从动机构)**.** 圆盘连同支架作为一个刚体绕固定轴 C 转动，圆心为 O。某瞬间 $CO = l$ 向右水平，角速度为逆时针 ω；圆盘半径为 r，左上侧点 M 满足 $\boldsymbol{r}_{M/O} = r(-\cos\theta, \sin\theta)$。比较：（甲）只能水平移动的细杆，端点在固定高度与圆盘光滑接触；（乙）圆盘物质销 M 嵌在水平移动框的竖直槽内。分别求杆和框的水平速度。

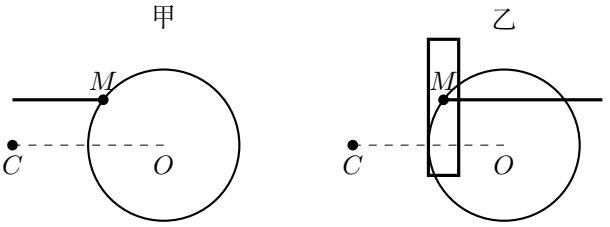


图 6.31: 圆盘驱动两类从动机构：题设关系

解　先求圆盘指定物质点的速度

两机构在图 6.31 中虽然接触位置相同，约束不同。圆心速度为 $(0, l\omega)$，圆盘当下物质点 M 的速度为 $\boldsymbol{v}_M = (-r\omega\sin\theta, \omega(l - r\cos\theta))$。



甲：法向相对速度为零　　乙：横坐标相同

图 6.32: 圆盘驱动两类从动机构：解答过程

光滑接触：约束法向相对速度

甲杆端速度为 $(U_A, 0)$，光滑接触只要求相对法向速度为零。法线沿半径方向。将相对速度向 $(-\cos\theta, \sin\theta)$ 投影，得到

$$-U_A\cos\theta - l\omega\sin\theta = 0.$$

解得

$$\boxed{U_A = -l\omega\tan\theta}.$$

销槽连接：约束水平坐标

乙框的竖直槽允许销上下滑动，但两者横坐标相同，故

$$\boxed{U_B = v_{M,x} = -r\omega\sin\theta}.$$

图 6.32 分别用法向投影与水平分量表示两个条件。负号均表示向左。甲的接触点不是圆盘固定材料，乙的销则是物质点；机构连接方式不能只靠圆盘外形相近就混用。

解释两式中不同半径的消去

甲的法向投影中，圆盘自转速度与半径垂直，因此不贡献法向分量，只有圆心向上的 $l\omega$ 进入结果；乙的竖直槽则直接约束水平分量，自转贡献不能消去。这解释了甲式中半径 r 消失、乙式中轨道半径 l 消失的原因。若 $\theta = 0$，两种机构水平速度都为零，但这只是此特殊位置的相合，并不使两种约束等价。

例 6.11 (摆线的速度与加速度)**.** 半径 R 的圆轮以圆心恒速 u 向右纯滚动。轮缘标记在 $t = 0$ 时位于原点、与地面接触。求标记轨迹、速度、加速度与正则点曲率半径，并讨论再次触地的位置。

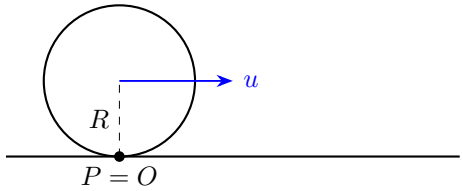


图 6.33: 摆线的速度与加速度：题设关系

解　按初始触地相位写标记位置

设图 6.33 从初始接触构形转过的顺时针角为 $q = ut/R$。圆心为 (Rq, R)，标记相对圆心为 $(-R\sin q, -R\cos q)$，故

$$\boxed{x = R(q - \sin q),\ y = R(1 - \cos q)}.$$

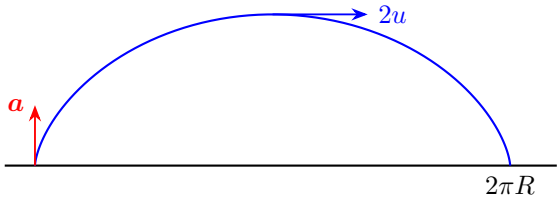


图 6.34: 摆线的速度与加速度：解答过程

求速度和加速度并检查三个特殊位置

由于 $q=ut/R$，有 $\dot q=u/R$、$\ddot q=0$。每次对三角函数求时间导数，都要乘 $\dot q$：

$$v_x=R(1-\cos q)\dot q=u(1-\cos q),\qquad v_y=R\sin q\,\dot q=u\sin q,$$
$$a_x=u\sin q\,\dot q=\frac{u^2}{R}\sin q,\qquad a_y=u\cos q\,\dot q=\frac{u^2}{R}\cos q.$$

图 6.34 中 $q=0,2\pi$ 均触地且速度为零，加速度向上；$q=\pi$ 到达高 $2R$ 处，速度为 $2u$。正则点的曲率由这些速度、加速度分量计算，下面逐项展开。在触地尖点速度为零，通常的曲率定义失效；两侧曲率半径趋零，不应把极限值直接说成该尖点的普通曲率半径。相邻触地点距离为 $2\pi R$。

在正则点求曲率并积分一拱路程

先由分量平方和求速率：

$$v^2=u^2[(1-\cos q)^2+\sin^2 q]=2u^2(1-\cos q)=4u^2\sin^2(q/2).$$

所以 $v=2u|\sin(q/2)|$。曲率分母逐项计算为

$$\begin{aligned}|v_xa_y-v_ya_x|&=\frac{u^3}{R}|(1-\cos q)\cos q-\sin^2 q|\\&=\frac{u^3}{R}|\cos q-1|=\frac{2u^3}{R}\sin^2(q/2).\end{aligned}$$

对 $\sin(q/2)\neq 0$ 的正则点，

$$\rho=\frac{v^3}{|v_xa_y-v_ya_x|}=\frac{8u^3|\sin(q/2)|^3}{2u^3\sin^2(q/2)/R}=4R|\sin(q/2)|.$$

在一拱 $0\le q\le 2\pi$ 内，$\sin(q/2)\ge 0$，并且 $\mathrm{d}t=(R/u)\,\mathrm{d}q$，故路程为

$$s=\int_0^{2\pi}2u\sin(q/2)\frac{R}{u}\,\mathrm{d}q=2R[-2\cos(q/2)]_0^{2\pi}=2R[2-(-2)]=8R.$$

它大于两触地点间距 $2\pi R$，也与曲线路径相符。

例 6.12 (落体再次碰到转杆)**.** 长杆初始水平，绕左端 O 以恒定顺时针角速度 ω 向下转动。杆上距 O 为 a 处的小球同时由静止脱离，不受杆的初始冲量，随后自由下落。求再次与杆相遇的角度方程，并给出小角度近似。杆长为 $l > a$，须检查碰撞是否在杆内。

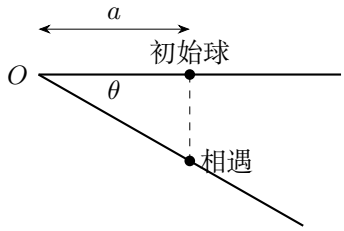


图 6.35: 落体再次碰到转杆：题设关系

解　从同一时间的球、杆位置建立相遇方程

按图 6.35 取 x 向右、y 向上，球由静止释放，故 $x = a$、$y = -gt^2/2$。令杆连续累积的顺时针角为 $\theta = \omega t$。球在杆所在直线上要求

$$-\frac{gt^2}{2} = -a\tan\theta, \qquad \boxed{\frac{2a\omega^2}{g} = \frac{\theta^2}{\tan\theta}}.$$

保留朝向条件与有限杆长

这一步还没有保证球在从 O 伸出的那一段杆上。因为球在右下方，必须同时有 $\cos\theta > 0$、$\sin\theta > 0$，所以候选角落在

$$2k\pi < \theta < 2k\pi + \frac{\pi}{2}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

此外，球到轴距离是 $a/\cos\theta$，有限杆要求 $a/\cos\theta \le l$。应从所有有效候选根中取最小正时间，不能把第一象限条件误写成永远只允许 $0 < \theta < \pi/2$。

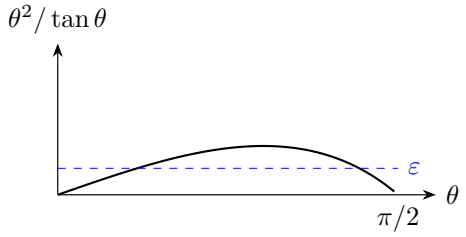


图 6.36: 落体再次碰到转杆：解答过程

求首个小根的渐近表达

图 6.36 画的是首个向下转动区间。若 $\varepsilon = 2a\omega^2/g \ll 1$，最早的小根就在该区间，并有

$$\begin{aligned}\frac{\theta^2}{\tan\theta} &= \theta\,\frac{1-\theta^2/2+O(\theta^4)}{1-\theta^2/6+O(\theta^4)}\\ &= \theta[1-\theta^2/2+O(\theta^4)][1+\theta^2/6+O(\theta^4)]\\ &= \theta-\frac{\theta^3}{3}+O(\theta^5).\end{aligned}$$

设 $\theta = \varepsilon + c\varepsilon^3 + O(\varepsilon^5)$，代回上式后，$\varepsilon = \varepsilon + (c-1/3)\varepsilon^3 + O(\varepsilon^5)$，比较三次项系数得 $c = 1/3$，故 $\boxed{\theta = \varepsilon + \varepsilon^3/3 + O(\varepsilon^5)}$。求出后仍须检查 $a/\cos\theta \le l$；杆若太短，这个小根也不能对应碰撞。

用杆长截断最晚有效时间并筛选后续转角

还可由球到轴距离的单调增加筛去过晚的根：有限杆要求 $\sqrt{a^2+g^2t^4/4} \le l$，即 $t \le \sqrt{2\sqrt{l^2-a^2}/g}$。超过此时刻，球已远于杆长，后续转动无论方向如何都不能再碰到。初始重合根 $t=0$ 则始终不计入“再次相遇”。

图 6.37 把允许相遇的转角区间画在累积角轴上。第一次向下转动未相遇，并不能仅凭这一事实排除后续转动；应在杆长给出的有限时间范围内继续筛选允许区间。图中的空档表示杆不指向球所在的右下区域，不需要在这些区间求方程根。



图 6.37: 累积转角中重复出现的允许相遇区间

例 6.13（竖直滑块与曲柄的瞬时角速度）. 曲柄端 B 相对固定轴 O 的位置为 $r(-\sin\varphi, \cos\varphi)$。连杆从 B 指向竖直滑块 P，与向上竖直线向右成 α，即沿杆单位方向为 $(\sin\alpha, \cos\alpha)$。P 向下速率为 v，求曲柄有符号角速度，取逆时针为正。

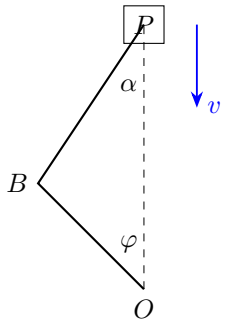


图 6.38: 竖直滑块与曲柄的瞬时角速度：题设关系

解　统一角速度符号后求两端沿杆投影

图 6.38 中的参数 φ 沿逆时针转动增加，所以 $\boldsymbol{v}_B = (-r\omega\cos\varphi, -r\omega\sin\varphi)$；滑块速度为 $(0, -v)$。连杆长度不变，要求 $(\boldsymbol{v}_P - \boldsymbol{v}_B)\cdot(\sin\alpha, \cos\alpha) = 0$，即

$$-v\cos\alpha + r\omega\sin(\alpha+\varphi) = 0.$$

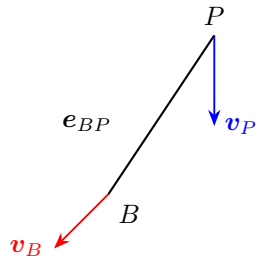


图 6.39: 竖直滑块与曲柄的瞬时角速度：解答过程

解出角速度并检查死点

于是 $\boxed{\omega = v\cos\alpha/[r\sin(\alpha+\varphi)]}$，在图示锐角构形中为逆时针。图 6.39 所画沿杆投影相等，连杆长度不进入瞬时速度结果。若 $\sin(\alpha+\varphi) = 0$ 而分子非零，该构形无法以有限曲柄角速度实现指定滑块速度；这是机构死点处的运动约束，不能直接除零。

连杆只能传递沿杆的长度约束，不能要求滑块与曲柄端的完整速度相同。投影中

$$\boldsymbol{v}_B\cdot\boldsymbol{e}_{BP} = -r\omega(\cos\varphi\sin\alpha + \sin\varphi\cos\alpha) = -r\omega\sin(\alpha+\varphi)$$

；滑块投影是 $-v\cos\alpha$，两负号相等才得到正的逆时针角速度。图上曲柄端向左下运动，与这个符号一致。

例 6.14 (斜绳牵引上侧出绳线轴)**.** 线轴外半径 R、内半径 r，在地面向右纯滚动。绳从内轴上侧沿切线向右上方引出，与水平成 α，沿绳拉动速率为 v_0。求线轴圆心速度，并与下侧出绳比较。

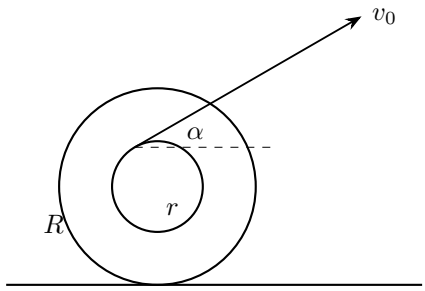
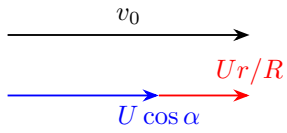


图 6.40: 斜绳牵引上侧出绳线轴：题设关系

解　合成圆心平动与上侧切点沿绳贡献

设图 6.40 圆心向右速度为 U，顺时针角速度为 U/R。上侧切点的转动速度沿绳向右上方，大小 Ur/R；圆心平动沿绳投影为 $U\cos\alpha$。由无滑动绳速约束，$v_0 = U\cos\alpha + Ur/R$，得到

$$\boxed{U = \frac{Rv_0}{R\cos\alpha + r}}.$$



沿绳方向的分量相加

图 6.41: 斜绳牵引上侧出绳线轴：解答过程

更换切点侧别后重新判断符号与奇异角

图 6.41 的两个正贡献对应上侧出绳。下侧出绳的转动贡献改为负号，$U = Rv_0/(R\cos\alpha - r)$，在 $\cos\alpha = r/R$ 处发生奇异并可能换向。上侧在 $0 \le \alpha \le \pi/2$ 没有这一零分母，圆心始终向右；水平拉绳时恢复 $Rv_0/(R+r)$。先识别切点所在侧，再判断符号，远比凭“向右拉所以向右滚”可靠。

绳切向速度关系是 $\boldsymbol{v}_{\text{切点}} \cdot \boldsymbol{e}_{\text{绳}} = v_0$，并不要求切点完整速度等于沿绳速度。平动投影 $U\cos\alpha$ 和自转贡献 Ur/R 分别对应平动与自转两部分。$\alpha \to \pi/2$ 时上侧

式给 $U \to Rv_0/r$，仍为正；下侧则给负值，表示若保持向上收绳，轮心必须向左。符号应由约束解出。

6.5 本讲小结

综合运动学先分清对象、坐标和边界事件，再把几何关系转成速度或时间方程。碰撞、铰接和多重接触各有自己的连接条件；求加速度时重新求导，并检查向心项与驱动角加速度是否给足。

优化题同时需要上界证明与实现构形，包络和速度可达区域提供了几何表达。对称追逐可化为尺度变化和转角变化，极限与退化位置仍须单独核对。

6.6 练习

练习 6.1 (绳与滑轮的速度约束)**.** 定滑轮 B 在固定轴 O 正上方，高差 h。杆端 A 位于右侧，绳从 A 经 B 连接竖直悬物。杆顺时针角速度大小为 ω，BA 与向下竖直线夹角为 α。分别用速度投影和绳长微分求悬物速度；说明反转转向后怎样变化。

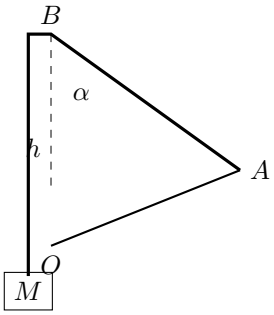


图 6.42: 绳与滑轮的速度约束：题设关系

详解

练习 6.2 (给定初速的抛射包络)**.** 从原点在竖直平面内以固定速率 v_0 发射质点，发射方向可变，x 向右、y 向上。求所有抛物线轨迹的上包络，说明包络、可达区域和发射角数目的关系。

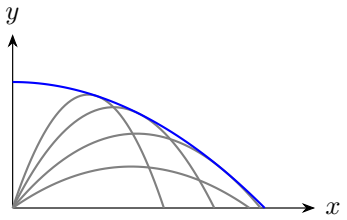


图 6.43: 给定初速的抛射包络：题设关系

详解

练习 6.3 (先跑后游追赶离岸小船)**.** 船从岸边 A 出发，以恒速沿与直岸成 15° 的方向驶离。人同时从 A 出发，可先沿岸以 4m/s 跑一段，再沿直线以 2m/s 游泳追船。求还能追上的最大船速，并给出达到临界值的跑、游时间比例。

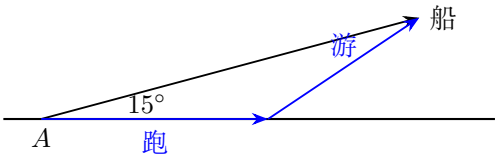


图 6.44: 先跑后游追赶离岸小船：题设关系

详解

练习 6.4 (三只蜗牛的对称追逐)**.** 三只蜗牛位于边长 60cm 的等边三角形顶点，从同一时刻以 5cm/min 分别朝下一只蜗牛的即时位置爬行，循环追逐。求相遇时间、每只走过的路程和轨迹形状。

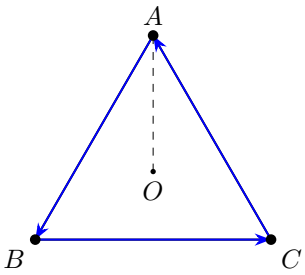


图 6.45: 三只蜗牛的对称追逐：题设关系

详解

练习解答

练习 6.1 详解

解　在实际斜绳上求杆端速度的投影

投影法：设图 6.42 的 $A=(x,y)$，则杆端速度为 $(\omega y,-\omega x)$，沿 $B\to A$ 的单位方向为 $(x,y-h)/\ell$，所以斜段增长率为 $\omega hx/\ell=\omega h\sin\alpha$。悬挂段相应缩短，悬物向上。

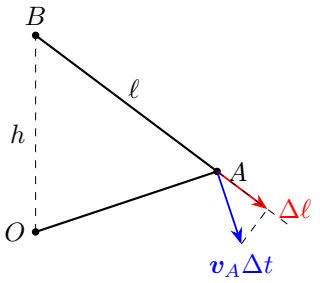


图 6.46: 同一斜绳上，速度投影对应长度的微小变化

对同一几何长度微分并核对正负号

绳长法：$\ell^2=x^2+(y-h)^2$，两侧求导得 $\ell\dot\ell=x\dot x+(y-h)\dot y$；代入 $\dot x=\omega y,\dot y=-\omega x$，仍有 $\dot\ell=\omega hx/\ell$。因此 $\boxed{v_{上}=\omega h\sin\alpha}$。图 6.46 把杆端微小位移沿 BA 投影，红色投影就是斜绳增长量；用坐标展开这一投影便得到长度微分式，二者可互

查正负号。若转向改为逆时针，$\dot{x},\dot{y}$ 同时反号，悬物改为向下同速，不能只更改图上箭头而保留“上升”结论。

两种方法的共同基础是距离导数 $\dot{\ell}=\boldsymbol{e}_{BA}\cdot(\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B)$，本题 B 固定。用坐标求长度微分只是将同一点积展开，速度投影则直接读出它的几何意义。悬挂段若用向下坐标，便有 $\dot{y}_M=-\dot{\ell}$；改用向上坐标后符号再反转，才得到正的上升速率。这一步统一了方程正号与图中箭头。

练习 6.2 详解

解　固定横坐标后优化发射角参数

对图 6.43 的 $x\neq 0$，令 $p=\tan\alpha$，轨迹为 $y=xp-gx^2(1+p^2)/(2v_0^2)$。对固定 x，这是关于 p 开口向下的二次函数，最大值在 $p=v_0^2/(gx)$，代入得

$$\boxed{y_{\mathrm{env}}=\frac{v_0^2}{2g}-\frac{gx^2}{2v_0^2}}.$$

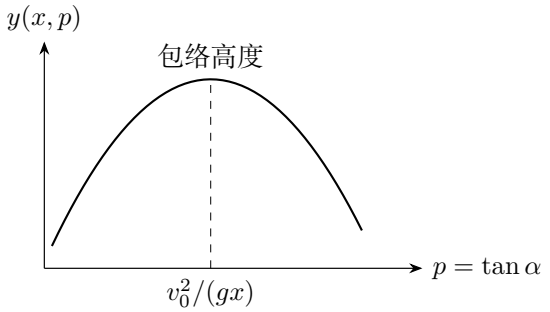


图 6.47: 给定初速的抛射包络：解答过程

区分角度参数曲线与空间包络

图 6.47 的横轴是发射角参数 p，它画的是固定 x 处高度随角度的变化；顶点的纵坐标才给这一 x 处的包络高度。把各 x 对应的顶点高度连起来，得到题设图 6.43 中的蓝色空间包络，每条发射轨迹与它相切。包络下方的点通常对应判别式为正的两种发射角，包络上为一个临界角，上方不可达。$x=0$ 需单独使用竖直抛射，最高可达 $v_0^2/(2g)$，与公式连续。若另有地面终止条件，只取落地前实际经过的部分；不能把地面以下的数学延长线当成飞行路径。

用配方验证上界并恢复实际时间方向

还可在固定 $x \neq 0$ 处配方写 $y = y_{\text{env}} - [gx^2/(2v_0^2)](p - v_0^2/(gx))^2$，因此每一轨迹都在包络下方；等号给相切位置对应的发射角。对地面以上、$x > 0$ 的点，两实根都应选 $\cos\alpha > 0$ 的代表角，保证正时间；若仅使用正切而忘记角度所在象限，可能把指向目标反方向的角也重复计入。

练习 6.3 详解

解　用跑游时间比例建立平均速度

取图 6.44 的岸线为 x 轴，向水面为 y 正向。若在总时间 T 后追上，跑步占比为 $\lambda \in [0,1)$，游泳方向为单位矢量 $\boldsymbol{e}$，两者总位移相等给

$$UT(\cos 15^\circ, \sin 15^\circ) = 4\lambda T\boldsymbol{e}_x + 2(1-\lambda)T\boldsymbol{e}.$$

沿支持线法向证明所有方案的速度上界

由于两人同时同地出发，可以约去 $T > 0$。要对所有方案给出共同上界，取图 6.48 中的单位方向 $\boldsymbol{n} = (1/2, \sqrt{3}/2)$。跑步速度在该方向投影为 2，任何游泳速度的投影不超过 2，所以

$$U\cos 45^\circ = 4\lambda\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{n} + 2(1-\lambda)\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{n} \le 2\lambda + 2(1-\lambda) = 2.$$

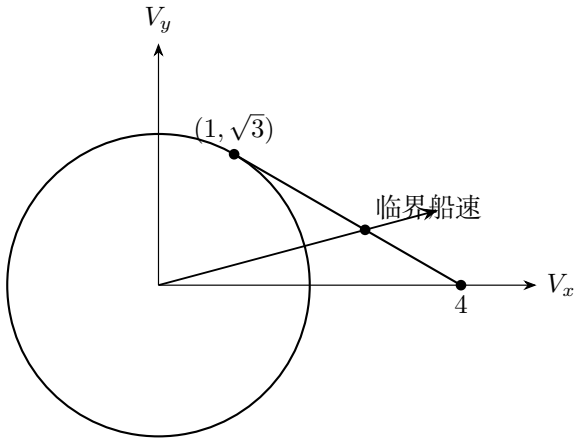


图 6.48: 先跑后游追赶离岸小船：解答过程

因此 $U \le 2\sqrt{2}$。

构造达到上界的游向及时间比例

现在还须构造达到上界的方案：取游泳方向 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{n}$，即与岸成 60°，由纵分量要求

$$2\sqrt{2}\sin 15^\circ=\sqrt{3}(1-\lambda),\qquad \lambda=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

再检验横分量：$4\lambda+(1-\lambda)=1+\sqrt{3}=2\sqrt{2}\cos 15^\circ$，也恰好满足，且 $0<\lambda<1$。所以给出的跑、游阶段都具有正时间，确实能到同一相遇点。最终

$$\boxed{U_{\max}=2\sqrt{2}\ \mathrm{m/s}},\qquad \boxed{t_{\text{跑}}:t_{\text{游}}=1:(\sqrt{3}-1)}.$$

这一比例与总时间无关；题目没有限定相遇距离时，任取正总时间即可按比例实现。

投影不等式证明所有方案都不能更快，分量检验则证明这个上界能够达到。

练习 6.4 详解

解　由对称规则求边长缩短率和相遇时间

由图 6.45 的循环追逐规则及等边初始构形，三只蜗牛的运动在旋转 120° 并重新编号后保持不变，所以相遇前始终构成等边三角形，中心 O 固定。记边长为 $a(t)$，爬速为 u，沿边 $A\to B$ 取单位矢量 $\boldsymbol{e}$。边长变化率是两端相对速度的投影：

$$\dot a=(\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A)\cdot\boldsymbol{e}.$$

A 正朝 B 运动，投影为 u；B 朝 C 运动，与 $A\to B$ 成 120°，投影为 $-u/2$。

因此 $\dot a=-3u/2$。用初值 $a(0)=a_0$ 积分：

$$a(t)-a_0=-\frac{3u}{2}\int_0^t \mathrm{d}s=-\frac{3u}{2}[s]_0^t=-\frac{3ut}{2},$$

即 $a=a_0-3ut/2$。令边长为零，得到

$$\boxed{T=\frac{2a_0}{3u}=8\text{分钟}},\qquad \boxed{s=uT=40\text{厘米}}.$$

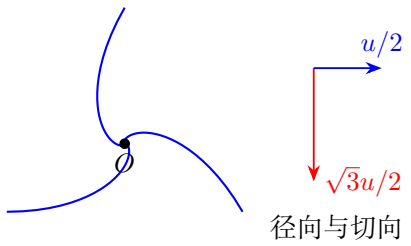


图 6.49: 三只蜗牛的对称追逐：解答过程

在径向与切向分解速度

为了求轨迹，按图 6.49 将每只速度分成向心和切向两部分。到中心距离 $\rho = a/\sqrt{3}$，沿追逐方向取方位角增加，分量关系给

$$\dot{\rho} = -\frac{\sqrt{3}}{2}u, \qquad \rho\dot{\varphi} = \frac{u}{2}.$$

积分轨迹并检查有限时间与无限转角

相除消去时间得到 $\mathrm{d}\rho/\,\mathrm{d}\varphi = -\sqrt{3}\rho$。相遇前 $\rho > 0$，分离变量，并从初始状态作定积分：

$$\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\sqrt{3}\int_{\varphi_0}^{\varphi} \mathrm{d}\psi, \qquad [\ln s]_{\rho_0}^{\rho} = -\sqrt{3}[\psi]_{\varphi_0}^{\varphi}.$$

代入上下限，再取指数，得到

$$\ln\frac{\rho}{\rho_0} = -\sqrt{3}(\varphi - \varphi_0), \qquad \boxed{\rho = \rho_0 e^{-\sqrt{3}(\varphi-\varphi_0)}}.$$

故轨迹为对数螺线。由 $\rho = \rho_0(1-t/T)$ 和 $\dot{\varphi} = u/(2\rho)$，令 $w = 1-s/T$，$\mathrm{d}s = -T\ \mathrm{d}w$，从时间方程也可直接积分：

$$\begin{aligned}\varphi - \varphi_0 &= \frac{u}{2\rho_0}\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{1-s/T} = -\frac{uT}{2\rho_0}\int_1^{1-t/T}\frac{\mathrm{d}w}{w} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}}[\ln w]_1^{1-t/T} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\ln(1-t/T).\end{aligned}$$

这说明 $t \to T^-$ 时转角无界，但 $\rho \to 0$、剩余路程也趋零。

路程 40cm 大于起点到中心的直线距离 $60/\sqrt{3}$cm，小于初始边长 60cm，符合弯曲追逐而非直接奔向中心的图形。